设置连接器

Cloud Manager 3.8

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_connectors.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置连接器 1
- 了解连接器 1
- 连接器的网络连接要求 3
- 通过 Cloud Manager 在 AWS 中创建连接器 14
- 从 Cloud Manager 在 Azure 中创建连接器 15
- 通过 Cloud Manager 在 GCP 中创建连接器 18

设置连接器

了解连接器

大多数情况下，客户管理员需要在云或内部网络中部署 *Connector* 。借助此连接器，Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

需要连接器时

要在 Cloud Manager 中使用以下任何功能，需要使用 Connector：

- Cloud Volumes ONTAP
- 内部 ONTAP 集群
- 云合规性
- Kubernetes
- 备份到云
- 监控
- 内部分层
- 全局文件缓存
- Amazon S3 存储分段发现

对于 Azure NetApp Files， Cloud Volumes Service 或 Cloud Sync，需要使用连接器 * 。

> 虽然设置和管理 Azure NetApp Files 不需要连接器，但如果要使用云合规性扫描 Azure NetApp Files 数据，则需要连接器。

支持的位置

以下位置支持连接器：

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud
- 在您的内部环境中

> 如果要在 Google Cloud 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统，则必须同时在 Google Cloud 中运行 Connector 。您不能使用在其他位置运行的 Connector 。

连接器应保持运行状态

连接器应始终保持运行状态。对于您启用的服务的持续运行状况和运行来说，这一点非常重要。

例如，连接器是 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统运行状况和操作的关键组件。如果某个连接器已关闭，则

Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系统将在与某个连接器失去通信超过 14 天之后关闭。

如何创建 Connector

在工作空间管理员创建 Cloud Volumes ONTAP 工作环境并使用上述任何其他功能之前，客户管理员需要先创建连接器。

客户管理员可以通过多种方式创建 Connector：

- 直接从 Cloud Manager （建议）
  - "在 AWS 中创建"
  - "在 Azure 中创建"
  - "在 GCP 中创建"
- "来自 AWS Marketplace"
- "从 Azure Marketplace 获取"
- "在现有 Linux 主机上下载并安装软件"

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

权限

创建 Connector 需要特定权限，而 Connector 实例本身也需要另一组权限。

创建 Connector 的权限

从 Cloud Manager 创建 Connector 的用户需要特定权限才能在您选择的云提供商中部署此实例。Cloud Manager 将在您创建 Connector 时提醒您权限要求。

"查看每个云提供商的策略"。

Connector 实例的权限

Connector 需要特定的云提供商权限才能代表您执行操作。例如，部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

直接从 Cloud Manager 创建 Connector 时， Cloud Manager 会使用所需权限创建 Connector 。您无需执行任何操作。

如果您自己从 AWS Marketplace ， Azure Marketplace 或通过手动安装软件来创建 Connector ，则需要确保已设置正确的权限。

"查看每个云提供商的策略"。

何时使用多个连接器

在某些情况下，您可能只需要一个连接器，但可能需要两个或更多连接器。

以下是几个示例：

- 您正在使用多云环境（AWS 和 Azure），因此在 AWS 中有一个连接器，在 Azure 中有另一个连接器。每个都管理在这些环境中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
- 服务提供商可能会使用一个 Cloud Central 帐户为其客户提供服务，而使用另一个帐户为其某个业务部门提供灾难恢复。每个帐户都有单独的 Connectors 。

何时在连接器之间切换

创建首个 Connector 时， Cloud Manager 会自动对您创建的每个附加工作环境使用此 Connector 。创建额外的 Connector 后，您需要在它们之间切换，以查看每个 Connector 特有的工作环境。

"了解如何在连接器之间切换"。

本地用户界面

而您应从执行几乎所有任务 "SaaS 用户界面"，连接器上仍提供本地用户界面。需要从连接器本身执行的几项任务需要使用此接口：

- "设置代理服务器"
- 安装修补程序（您通常与 NetApp 人员一起安装修补程序）
- 下载 AutoSupport 消息（通常在遇到问题时由 NetApp 人员指导）

"了解如何访问本地 UI"。

连接器升级

只要有最新版本， Connector 就会自动将其软件更新到最新版本 "出站 Internet 访问" 以获取软件更新。

连接器的网络连接要求

设置您的网络，以便 Connector 可以管理公有云环境中的资源和流程。最重要的步骤是确保对各种端点的出站 Internet 访问。

> 如果您的网络使用代理服务器与 Internet 进行所有通信，则可以从设置页面指定代理服务器。请参见 "将 Connector 配置为使用代理服务器"。

连接到目标网络

连接器要求与您要创建的工作环境类型以及计划启用的服务建立网络连接。

例如，如果您在公司网络中安装了连接器，则必须设置与启动 Cloud Volumes ONTAP 的 VPC 或 vNet 的 VPN 连接。

出站 **Internet** 访问

连接器需要通过出站 Internet 访问来管理公有云环境中的资源和流程。如果要在 Linux 主机上手动安装 Connector 或访问在 Connector 上运行的本地 UI ，则还需要出站 Internet 访问。

以下各节将标识特定的端点。

用于在 **AWS** 中管理资源的端点

在 AWS 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
AWS 服务（AmazonAWS.com）： • 云形成 • 弹性计算云（EC2） • 密钥管理服务（KMS） • 安全令牌服务（STS） • 简单存储服务 (S3) 确切的端点取决于您部署 Cloud Volumes ONTAP 的区域。 "有关详细信息，请参阅 AWS 文档。"	支持 Connector 在 AWS 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://w86yt021u5.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/production/whitelist	用于将您的 AWS 帐户 ID 添加到备份到 S3 的允许用户列表中。
https://support.netapp.com/aods/asupmessage https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	与 NetApp AutoSupport 通信。

端点	目的
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Azure** 中管理资源的端点

在 Azure 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在大多数 Azure 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.microsoftazure.de https://login.microsoftonline.de	支持 Cloud Manager 在 Azure Germany 地区部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://management.usgovcloudapiNet https://login.microsoftonline.com	支持 Cloud Manager 在 Azure US Gov 区域部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。

端点	目的
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。
* .blob.core.windows.net	使用代理时， HA 对需要此参数。
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **GCP** 中管理资源的端点

在 GCP 中管理资源时， Connector 会联系以下端点：

端点	目的
https://www.googleapis.com	使 Connector 能够联系 Google API 以在 GCP 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 。
https://api.services.cloud.netapp.com:443	对 NetApp Cloud Central 的 API 请求。
https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	提供对软件映像、清单和模板的访问。
https://repo.cloud.support.netapp.com	用于下载 Cloud Manager 依赖关系。
http://repo.mysql.com/	用于下载 MySQL 。
https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com https://sts.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.amazonaws.com	使 Connector 能够访问和下载清单，模板和 Cloud Volumes ONTAP 升级映像。
https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io	访问运行 Docker 的基础架构中容器组件的软件映像，并提供解决方案以实现与 Cloud Manager 的服务集成。
https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够从审计记录流化数据。
https://cloudmanager.cloud.netapp.com	与 Cloud Manager 服务进行通信，其中包括 Cloud Central 帐户。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	与 NetApp Cloud Central 进行通信以实现集中式用户身份验证。
https://mysupport.netapp.com	与 NetApp AutoSupport 通信。
https://support.netapp.com/svcgw https://support.netapp.com/ServiceGW/entitlement https://eval.lic.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com.s3.us-west-1.amazonaws.com	与 NetApp 沟通以获得系统许可和支持注册。
https://client.infra.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com https://cloud-support-netapp-com-accelerated.s3.us-west-1.amazonaws.com https://trigger.asup.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	使 NetApp 能够收集对支持问题进行故障排除所需的信息。
https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com	允许 Cloud Manager 生成许可证（例如，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 FlexCache 许可证）
https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	要将 Cloud Volumes ONTAP 系统连接到 Kubernetes 集群，需要此许可证。这些端点支持安装 NetApp Trident 。

端点	目的
各种第三方位置，例如： • https://repo1.maven.org/maven2 • https://oss.sonatype.org/content/repository • https://repo.typesafe.com 第三方位置可能会发生变化。	在升级过程中、 Cloud Manager 会下载最新的软件包以满足第三方依赖性。

用于在 **Linux** 主机上安装 **Connector** 的端点

您可以选择在自己的 Linux 主机上手动安装 Connector 软件。否则， Connector 的安装程序必须在安装过程中访问以下 URL：

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

使用本地 **UI** 时从 **Web** 浏览器访问的端点

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。运行 Web 浏览器的计算机必须连接到以下端点：

端点	目的
Connector 主机	要加载 Cloud Manager 控制台，必须从 Web 浏览器输入主机的 IP 地址。 根据您与云提供商的连接，您可以使用分配给主机的专用 IP 或公有 IP： • 如果您对虚拟网络具有 VPN 和直接连接访问权限，则专用 IP 可以正常工作 • 公有 IP 可用于任何网络连接情形 在任何情况下，您都应确保安全组规则仅允许从授权的 IP 或子网进行访问，从而确保网络访问的安全。
https://auth0.com https://cdn.auth0.com https://netapp-cloud-account.auth0.com https://services.cloud.netapp.com	您的 Web 浏览器连接到这些端点、以便通过 NetApp Cloud Central 进行集中式用户身份验证。
https://widget.intercom.io	用于与 NetApp 云专家交流的产品内聊天。

端口和安全组

除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI"，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

AWS 中连接器的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问以及从 Cloud Compliance 建立的连接
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问
TCP	3128	如果您的 AWS 网络不使用 NAT 或代理，则可为 Cloud Compliance 实例提供 Internet 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

协议	Port	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
	TCP	8088	备份到 S3	对备份到 S3 进行 API 调用
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析
云合规性	HTTP	80	Cloud Compliance 实例	适用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合规性

Azure 中连接器的规则

Connector 的安全组需要入站和出站规则。

入站规则

预定义安全组中入站规则的源代码为 0.0.0.0/0 。

Port	协议	目的
22.	SSH	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
80	HTTP	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
443.	HTTPS	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义安全组将打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义安全组包括以下出站规则。

Port	协议	目的
全部	所有 TCP	所有出站流量
全部	所有 UDP	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	Port	协议	目标	目的
Active Directory	88	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	139.	TCP	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	389.	TCP	Active Directory 目录林	LDAP
	445	TCP	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	464.	TCP	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	749	TCP	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	137.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	138.	UDP	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	464.	UDP	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理
API 调用和 AutoSupport	443.	HTTPS	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 AWS 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	3000	TCP	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	53.	UDP	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

GCP 中连接器的规则

Connector 的防火墙规则需要入站和出站规则。

入站规则

预定义的防火墙规则中的入站规则源为 0.0.0.0/0 。

协议	Port	目的
SSH	22.	提供对 Connector 主机的 SSH 访问
HTTP	80	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTP 访问
HTTPS	443.	提供从客户端 Web 浏览器到本地用户界面的 HTTPS 访问

出站规则

连接器的预定义防火墙规则会打开所有出站流量。如果可以接受，请遵循基本出站规则。如果您需要更严格的规则、请使用高级出站规则。

基本外向规则

Connector 的预定义防火墙规则包括以下出站规则。

协议	**Port**	目的
所有 TCP	全部	所有出站流量
所有 UDP	全部	所有出站流量

高级出站规则

如果您需要对出站流量设置严格的规则，则可以使用以下信息仅打开 Connector 进行出站通信所需的端口。

源 IP 地址是 Connector 主机。

服务	协议	**Port**	目标	目的
Active Directory	TCP	88	Active Directory 目录林	Kerberos V 身份验证
	TCP	139.	Active Directory 目录林	NetBIOS 服务会话
	TCP	389.	Active Directory 目录林	LDAP
	TCP	445	Active Directory 目录林	Microsoft SMB/CIFS over TCP （通过 TCP ）和 NetBIOS 成帧
	TCP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos V 更改和设置密码（ set_change ）
	TCP	749	Active Directory 目录林	Active Directory Kerberos V 更改和设置密码（ RPCSEC_GSS ）
	UDP	137.	Active Directory 目录林	NetBIOS 名称服务
	UDP	138.	Active Directory 目录林	NetBIOS 数据报服务
	UDP	464.	Active Directory 目录林	Kerberos 密钥管理

服务	协议	**Port**	目标	目的
API 调用和 AutoSupport	HTTPS	443.	出站 Internet 和 ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 GCP 和 ONTAP 、并将 AutoSupport 消息发送到 NetApp
API 调用	TCP	3000	ONTAP 集群管理 LIF	API 调用 ONTAP
DNS	UDP	53.	DNS	用于云管理器进行 DNS 解析

通过 Cloud Manager 在 AWS 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 AWS 中创建 Connector 。您还可以选择 "从 AWS Marketplace 创建 Connector"或 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 AWS 权限以创建 Connector

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保您的 AWS 帐户具有正确的权限。

步骤

1. 从以下位置下载 Connector IAM 策略：

   "NetApp Cloud Manager： AWS ， Azure 和 GCP 策略"

2. 在 AWS IAM 控制台中，通过复制并粘贴 Connector IAM 策略中的文本来创建您自己的策略。
3. 将上一步中创建的策略附加到要从 Cloud Manager 创建 Connector 的 IAM 用户。

AWS 用户现在具有从 Cloud Manager 创建 Connector 所需的权限。在 Cloud Manager 提示时，您需要为此用户指定 AWS 访问密钥。

在 AWS 中创建连接器

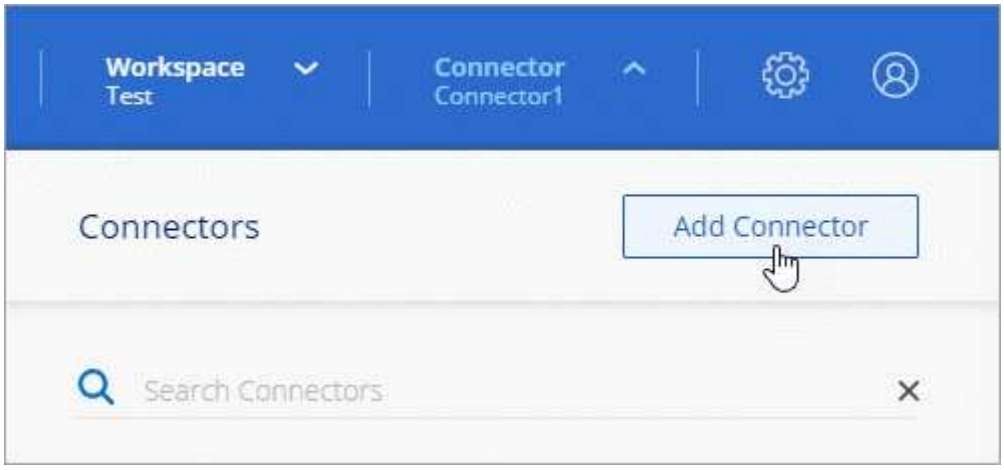
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 AWS 中创建 Connector 。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 具有的 IAM 用户的 AWS 访问密钥和机密密钥 "所需权限"。
- 您选择的 AWS 区域中的 VPC ，子网和密钥对。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Amazon Web Services* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 提供所需信息：
   - * AWS Credentials* ： 输入实例的名称，并指定符合权限要求的 AWS 访问密钥和机密密钥。
   - * 位置 * ： 指定实例的 AWS 区域， VPC 和子网。
   - * 网络 * ： 选择要与实例结合使用的密钥对，是否启用公有 IP 地址，以及是否可选择指定代理配置。
   - * 安全组 * ： 选择是创建新的安全组，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有安全组。

     除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

6. 单击 * 创建 * 。

   此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

从 Cloud Manager 在 Azure 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 Azure 中创建 Connector 。您还可以选择 "从 Azure Marketplace 创建 Connector"或 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

> 在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 Azure 权限以创建 Connector

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保 Azure 帐户具有正确的权限。

步骤

1. 使用适用于 Connector 的 Azure 策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Connector 的 Azure 策略"。

   > 右键单击链接并单击 * 将链接另存为 ...* 以下载此文件。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

   - 示例 *

   ```
   "AssignableScopes": [
   "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
   ],
   ```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

   以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

   ```
   AZ role definition create -role-definition C ：
   \Policy_for_Setup_as_Service_Azure.json
   ```

   现在，您应具有一个名为 *Azure SetupAsService* 的自定义角色。

2. 将角色分配给要从 Cloud Manager 部署 Connector 的用户：

   a. 打开 * 订阅 * 服务并选择用户的订阅。

   b. 单击 * 访问控制（ IAM ） * 。

   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：

   - 选择 * Azure SetupAsService* 角色。

   > Azure SetupAsService 是中提供的默认名称 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

   - 为 * Azure AD 用户，组或应用程序 * 分配访问权限。

- 选择用户帐户。
- 单击 * 保存 * 。

Azure 用户现在具有从 Cloud Manager 部署 Connector 所需的权限。

在 Azure 中创建连接器

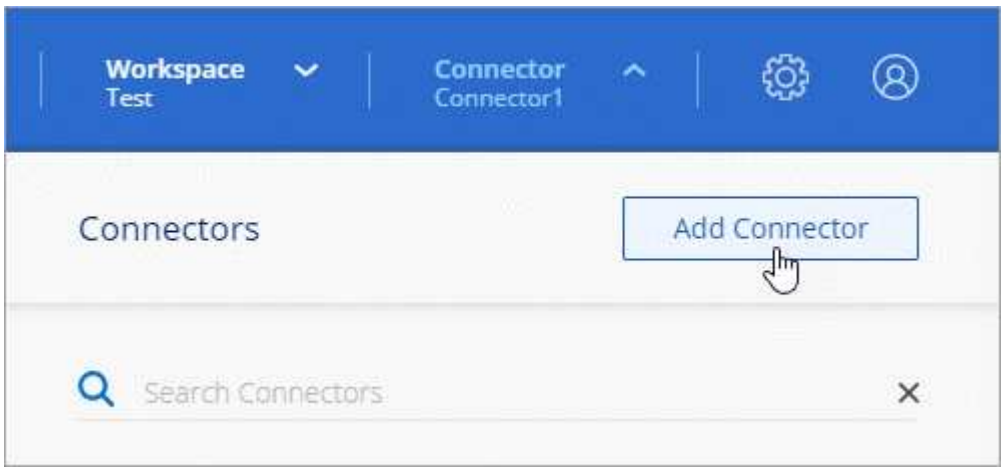
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 Azure 中创建 Connector 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 。 "所需权限" 适用于您的 Azure 帐户。
- Azure 订阅。
- 您选择的 Azure 区域中的 vNet 和子网。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Microsoft Azure* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 如果出现提示，请登录到您的 Microsoft 帐户，该帐户应具有创建虚拟机所需的权限。

   此表由 Microsoft 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

   > 如果您已登录到 Azure 帐户，则 Cloud Manager 将自动使用该帐户。如果您有多个帐户，则可能需要先注销，以确保您使用的是正确的帐户。

6. 提供所需信息：

- * 虚拟机身份验证 *： 输入虚拟机的名称以及用户名和密码或公有密钥。
- * 基本设置 *： 选择 Azure 订阅， Azure 区域以及是创建新资源组还是使用现有资源组。
- * 网络 *： 选择 vNet 和子网，是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
- * 安全组 *： 选择是创建新的安全组，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有安全组。

> 除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

7. 单击 * 创建 * 。

   虚拟机应在大约 7 分钟内准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

通过 Cloud Manager 在 GCP 中创建连接器

客户管理员需要先部署 *Connector* ，然后才能使用大多数 Cloud Manager 功能。 "了解何时需要连接器"。借助此连接器， Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程。

此页面介绍如何直接从 Cloud Manager 在 GCP 中创建 Connector 。您还可以选择 "下载软件并将其安装在您自己的主机上"。

这些步骤必须由具有帐户管理员角色的用户完成。Workspace 管理员无法创建 Connector 。

> 在创建首个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境时，如果您还没有连接器， Cloud Manager 将提示您创建一个连接器。

设置 GCP 权限以创建连接器

在从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，您需要确保您的 GCP 帐户具有正确的权限，并且已为 Connector VM 设置服务帐户。

步骤

1. 确保从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 的 GCP 用户在中具有权限 "GCP 的连接器部署策略"。

   "您可以使用 YAML 文件创建自定义角色" 然后将其附加到用户。您需要使用 gcloud 命令行创建角色。

2. 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。

   在从 Cloud Manager 创建此服务帐户时，您需要将此服务帐户与 Connector VM 相关联。

   a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限 "适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"。同样，您需要使用 gcloud 命令行。

      此 YAML 文件中包含的权限与步骤 2a 中的权限不同。

b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。

c. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

现在， GCP 用户具有从 Cloud Manager 创建 Connector 所需的权限，并且已为 Connector VM 设置服务帐户。

启用 Google Cloud API

部署连接器和 Cloud Volumes ONTAP 需要多个 API 。

步骤

1. "在项目中启用以下 Google Cloud API"。
   - Cloud Deployment Manager V2 API
   - 云日志记录 API
   - Cloud Resource Manager API
   - 计算引擎 API
   - 身份和访问管理（ IAM） API

在 GCP 中创建连接器

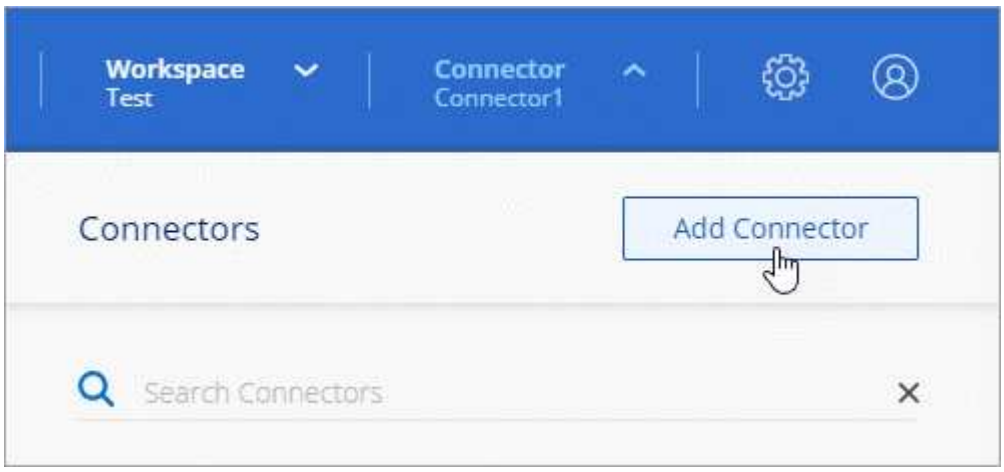
您可以通过 Cloud Manager 直接从其用户界面在 GCP 中创建 Connector 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 。 "所需权限" 适用于您的 Google Cloud 帐户。
- Google Cloud 项目。
- 具有创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需权限的服务帐户。
- 您选择的 Google Cloud 区域中的 VPC 和子网。

步骤

1. 如果要创建首个工作环境，请单击 * 添加工作环境 * 并按照提示进行操作。否则，请单击 * 连接器 * 下拉列表并选择 * 添加连接器 * 。



2. 单击 * 开始 * 。
3. 选择 * Google Cloud Platform* 作为云提供商。

   请记住， Connector 必须与您要创建的工作环境类型以及您计划启用的服务建立网络连接。

   "详细了解 Connector 的网络要求"。

4. 查看所需内容，然后单击 * 继续 * 。
5. 如果出现提示，请登录到您的 Google 帐户，该帐户应具有创建虚拟机实例所需的权限。

   此表由 Google 拥有和托管。您的凭据不会提供给 NetApp 。

6. 提供所需信息：
   - * 基本设置 * ： 输入虚拟机实例的名称，并指定具有所需权限的项目和服务帐户。
   - * 位置 * ： 指定实例的区域，分区， VPC 和子网。
   - * 网络 * ： 选择是否启用公有 IP 地址，并可选择指定代理配置。
   - * 防火墙策略 * ： 选择是创建新的防火墙策略，还是选择允许入站 HTTP ， HTTPS 和 SSH 访问的现有防火墙策略。

     除非您启动 Connector ，否则不会向其传入流量。HTTP 和 HTTPS 可用于访问 "本地 UI" ，在极少数情况下使用。只有在需要连接到主机进行故障排除时，才需要使用 SSH 。

7. 单击 * 创建 * 。

   此实例应在大约 7 分钟后准备就绪。您应停留在页面上，直到此过程完成。

您需要将连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以使用这些连接器创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。 "了解更多信息。"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。